

Modèle de données BDOH

Métadonnées des entités

Louis Héraut · mai 2026

INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France

TABLE DES MATIÈRES

Convention de lecture

- Nature du fichier
- Cardinalités
- Conventions de nommage
- Relations inverses et API
- Notation des champs « Utilisé par »

Identifiants

- UUID
- code
- Scopes d'unicité du code

Patterns transversaux

- Pattern TPC resource (resourceType + resourceId)
- Pattern TPC anchor (anchorType + anchorId)
- Pattern TPC agent (agentType + agentId)
- Tables de jointure explicites
- Associations datées
- Suppression logique

1. ACTEURS

- Person
- Machine
- Organization
- Responsibility

2. RÉFÉRENTIELS

- Property
- Unit
- Procedure
- KeywordType
- Keyword
- KeywordAssignment
- KeywordRequirement
- License
- Identifier

3. GÉOGRAPHIE

- Location
- HistoricalLocation
- FeatureOfInterest

4. MONDE PHYSIQUE

- Observatory
- Site
- Station
- System
- Deployment

5. MONDE IoT

- Datastream
- ObservationBatch
- Observation

6. COUTURE

- TimeSeriesSource

7. MONDE ANALYTIQUE

- TimeSeries
- Vocabulaire qualityFlag
- ValidationBatch
- ValidatedObservation
- ControlObservation
- Specimen

8. TRANSFORMATION

- TransferFunction
- TransferFunctionPoint
- TransferFunctionBatch
- TransferFunctionSet
- TransformationBatch
- Transformation
- TransformedTimeSeries

9. ORGANISATION

- Project
- HistoricalProject
- Bundle
- bundle_series
- Memory

Convention de lecture



Nature du fichier



Ce fichier est le **modèle de données BDD** de BDOH. Chaque tableau décrit les colonnes réelles d'une table SQL. Les relations inverses (0..*) n'apparaissent pas dans les tableaux : elles sont accessibles via requête sur la table qui porte la FK, et documentées dans les notes de chaque entité.

Cardinalités



- **1** = obligatoire
- **0..1** = optionnel
- **1..*** = un ou plus
- **0..*** = table de jointure explicite

Conventions de nommage



Les règles suivantes s'appliquent uniformément dans tout le modèle.

Tables :

- **TitleCase** pour les entités principales : **Observatory** , **TimeSeries** , **TransferFunctionPoint** . Les composés gardent chaque mot capitalisé.
- **snake_case** pour les tables de jointure many-to-many qui n'ont pas d'identité propre : **person_organization** , **bundle_series** , **specimen_deployment** , **transformationbatch_inputseries** . Le contraste visuel signale qu'elles ne sont pas référencées comme entités.

Colonnes :

- **camelCase** partout : **anchorType** , **validFrom** , **phenomenonTimeStart** .
- Exception conventionnelle pour les suffixes de langue : **label_fr** , **label_en** , **term_fr** , **term_en** , **definition_fr** , **definition_en** .

Valeurs d'enum :

- Discriminants TPC pointant vers une entité (**resourceType** , **anchorType** , **seriesType** , **agentType** pour **Organization**) : **TitleCase** = nom exact de l'entité ciblée (**Observatory** , **Site** , **Station** , **TimeSeries** ...). Cette règle rend le discriminant auto-explicite.
- Tous les autres enums : **lowercase** pour les mots simples (**active** , **good** , **sensor**) , **snake_case** pour les composés (**sensor_continuous** , **surface_relative** , **standard_deviation**). Y compris pour les valeurs alignées sur un standard externe : la cohérence interne prime sur le mimétisme exact (les correspondances avec les vocabulaires externes - ODM2 par exemple - sont documentées dans les notes d'entité et les tableaux de mapping).

Valeurs de vocabulaire (Keyword) : à distinguer des enums SQL ci-dessus. Un **Keyword** n'a pas de valeur d'enum figée ; il est désigné par ses libellés bilingues **term_fr** / **term_en** (texte lisible normal, avec espaces et casse naturelle : "surface water", "eau de surface") et porte une **notation**, identifiant court en **kebab-case** destiné aux URIs ("surface-water"). Les exemples de termes donnés dans les notes d'entité ("Keywords attendus") sont des **term_en**, donc en texte lisible, pas des slugs.

Relations inverses et API



Toutes les relations inverses absentes des tableaux réapparaissent comme endpoints de navigation dans l'API :

```
GET /{resource}/{id}/identifiers      → Identifier WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/memories         → Memory WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/responsibilities → Responsibility WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/keywords         → KeywordAssignment WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/projects         → HistoricalProject WHERE resourceId={id}
GET /{resource}/{id}/locations        → HistoricalLocation WHERE resourceId={id}
```

Les tables de jointure explicites (**person_organization**, **bundle_series**, **transformationbatch_inputseries**, **specimen_deployment**) deviennent des endpoints bidirectionnels.

Notation des champs « Utilisé par »



Chaque entité liste dans son champ *Utilisé par* les entités qui pointent vers elle. La nature du lien est indiquée entre parenthèses :

- **Entité (FK nomColonne)** : lien par clé étrangère directe. La colonne **nomColonne** de l'entité citée pointe vers l'entité courante. Exemple : **Site (FK observatory)** - la colonne **observatory** de Site.
- **Entité (anchor)** ou **... (anchorType='X')** : lien par le pattern TPC anchor. L'entité citée porte **anchorType** + **anchorId** (voir Pattern TPC anchor).
- **Entité (via resourceType + resourceId)** : lien par le pattern TPC resource.
- **Entité (table jointure)** : lien many-to-many via une table de jointure.

Cette notation permet de distinguer une FK réelle d'un lien TPC sans avoir à ouvrir le tableau de l'entité citée.

Identifiants



UUID



Clé primaire technique sur toutes les entités. Immuable, jamais réutilisé. L'UUID est l'**identifiant de référence** d'une ressource : tout partage, toute citation scientifique, tout lien pérenne se fait par UUID, jamais par `code`.

```
Permalink : /resources/{uuid}
```

code



Slug lisible, obligatoire (**1**) sur toutes les entités. Modifiable par l'utilisateur. Une suggestion automatique est proposée à la création depuis le `name` (ou le `serialNumber` pour System). Le code est unique dans son scope parent : deux entités de scopes différents peuvent avoir le même code.

Le `code` est un **confort de navigation** : il permet aux techniciens de lire et comprendre les ressources de l'API sans manipuler des UUID. Il n'a aucune valeur d'identifiant pérenne - parce qu'il est modifiable, il ne doit jamais servir de cible à un lien partagé, un export cité ou une référence externe. Ces usages passent exclusivement par l'UUID. La modification d'un `code` est donc sans conséquence sur l'intégrité : elle relève de l'organisation et de la lisibilité, pas de l'identification.

Les codes externes (SANDRE, TheiaOZCAR, WIGOS...) sont portés par `Identifiant`, pas par `code`. Le `code` est interne à BDOH.

Scopes d'unicité du code



Observatory	unique globalement
Organization	unique globalement
System	unique globalement
Project	unique globalement
Procedure	unique globalement
Property	unique globalement
Unit	unique globalement
Site	unique par Observatory
Station	unique par Site
Deployment	unique par Station
TimeSeries	unique par ancre (Observatory, Site ou Station)
Datastream	unique par ancre (Observatory, Site ou Station)
TransferFunction	unique par ancre (Observatory, Site ou Station)
TransformedTimeSeries	unique par ancre (Observatory, Site ou Station)

Patterns transversaux



Le modèle utilise un même mécanisme, appelé **TPC**, pour les liens polymorphiques, c'est-à-dire les liens qui peuvent pointer vers plusieurs types d'entités selon le cas. Une table porte un couple `xxxType` + `xxxId` : `xxxType` discrimine le type d'entité ciblée, `xxxId` porte son UUID. Aucune FK native PostgreSQL n'est posée ; l'intégrité est garantie applicativement (trigger, vérification périodique).

Ce pattern TPC est décliné en quatre usages, présentés ci-dessous :

- **TPC resource** (`resourceType` + `resourceId`) : rattacher une donnée transverse à n'importe quelle ressource (identifiants, mots-clés, notes...).
- **TPC anchor** (`anchorType` + `anchorId`) : ancrer une entité à un contexte géographique (Observatory, Site ou Station).
- **TPC agent** (`agentType` + `agentId`) : désigner l'acteur d'un acte (Person, Machine ou Organization).
- **TPC series** (`seriesType` + `seriesId`) : pointer vers une série ou une fonction, quel que soit son type (utilisé par `bundle_series`).

Pattern TPC resource (resourceType + resourceId)



Ces tables portent la FK vers la ressource cible via `resourceType` + `resourceId` . Elles ne génèrent aucune colonne dans les tables cibles.

TABLE	CE QU'ELLE STOCKE	RESSOURCES SUPPORTÉES
Identifier	PIDs vers référentiels externes	toutes les entités navigables
Memory	Notes, événements, photos	Observatory, Site, Station, System, TimeSeries, TransformedTimeSeries, Deployment, Project, TransferFunction
Responsibility	Rôles d'acteurs sur des ressources	Observatory, Site, Station, System, Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, Project, Bundle
KeywordAssignment	Mots-clés et classifications contrôlées	toutes les entités (voir KeywordAssignment.resourceType)
KeywordRequirement	Règles de complétion minimale	défini par resourceType + keywordType
HistoricalLocation	Positions géographiques successives	Observatory, Site, Station, Deployment
HistoricalProject	Projets porteurs successifs	Observatory, Site, Station, TimeSeries
bundle_series	Séries et fonctions regroupées en bundle	TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, ControlObservation

Pattern TPC anchor (anchorType + anchorId)



Plusieurs entités doivent se rattacher à un contexte géographique qui peut être Observatory, Site ou Station selon la granularité. Le pattern TPC est appliqué plutôt que trois FK optionnelles.

CHAMP	TYPE	VALEURS
anchorType	enum	Observatory Site Station
anchorId	uuid	uuid de l'Observatory, Site ou Station

Tables portant ce pattern : **Deployment** , **Datastream** , **TimeSeries** , **TransformedTimeSeries** , **Specimen** , **TransferFunction** , **TransferFunctionSet** .

Le domaine de `anchorType` est restreint pour certaines entités, lorsque l'ancrage sur un Observatory entier n'a pas de sens physique :

- `Deployment` et `Specimen` : `Site` | `Station` uniquement (on déploie un instrument ou prélève un échantillon en un lieu précis, pas sur tout un observatoire).
- Toutes les autres : `Observatory` | `Site` | `Station` .

La valeur exacte autorisée est indiquée dans le tableau de chaque entité.

Règle de cohérence et source de vérité : chaque flux de données (`Datastream` , `TimeSeries` , `TransformedTimeSeries`) porte lui-même son ancrage géographique via `anchorType/anchorId` . Cet ancrage est complet et autoportant : il n'a pas à être déduit d'une autre entité. C'est une condition nécessaire pour que chaque flux soit exportable de façon autonome vers une API externe (STA notamment), où un Datastream doit exposer son rattachement sans dépendre de la chaîne d'instrumentation.

L'ancrage d'un `Deployment` est une **documentation** de l'installation physique, ajoutée souvent dans un second temps. En cas de divergence entre l'ancrage d'un flux et celui du Deployment du System correspondant, c'est l'ancrage porté par le flux qui fait foi ; le Deployment doit être corrigé pour s'y conformer.

Ce choix est délibéré : il évite de remonter la chaîne flux → System → Deployment (requête récursive coûteuse) pour répondre à une question aussi fréquente que « quels flux sont rattachés à cette station ? ». La cohérence entre l'ancrage d'un flux et celui de son Deployment est vérifiée périodiquement au niveau applicatif (voir `integrity_checks.md`), elle n'est pas garantie par une contrainte SQL.

Pattern TPC agent (`agentType` + `agentId`)



Plusieurs tables tracent l'acteur d'un acte ou d'une responsabilité. Cet acteur peut être un humain (Person), un agent automatisé (Machine) ou une organisation (Organization). Le pattern TPC est appliqué : `agentType` discrimine le type, `agentId` porte l'UUID. Aucune FK native PostgreSQL - intégrité garantie par trigger BEFORE INSERT/UPDATE. Voir `integrity_checks.md` pour les requêtes de vérification périodique.

CHAMP	TYPE	VALEURS
<code>agentType</code>	enum	<code>Person</code> <code>Machine</code> <code>Organization</code>
<code>agentId</code>	uuid	uuid de Person, Machine ou Organization

Tables portant ce pattern :

- `Responsibility` (`agentType` + `agentId`, obligatoires) : `Person` | `Organization` | `Machine`
- `ValidationBatch` (`validatedBy`) : `Person` | `Machine`
- `TransformationBatch` (`appliedBy`) : `Person` | `Machine`
- `ObservationBatch` (`importedBy`) : `Person` | `Machine`
- `TransferFunctionBatch` (`builtBy`) : `Person` | `Machine`
- `Memory` (`author`) : `Person` | `Machine`

- `Specimen` (operator) : `Person` | `Machine`

Tables de jointure explicites



Ces tables encodent des relations many-to-many portées par l'entité "propriétaire".

TABLE	ENTRE
<code>person_organization</code>	Person ↔ Organization
<code>transformationbatch_inputseries</code>	TransformationBatch ↔ TimeSeries
<code>specimen_deployment</code>	Specimen ↔ Deployment

Associations datées



Plusieurs tables encodent une relation valable sur une période, et portent pour cela un couple `validFrom` / `validTo` (`validTo` null = relation courante). Toutes suivent la même structure : (entité cible) + (valeur ou entité liée) + (`validFrom` / `validTo`).

Leur nommage suit une règle de sens, et non de simple forme :

- Préfixe `Historical*` : la table historise un **attribut qui a une valeur courante** sur une ressource. La ressource « a » cet attribut à tout instant, et la table garde la trace des valeurs passées. `HistoricalLocation` (la localisation d'une ressource), `HistoricalProject` (le projet porteur d'une ressource).
- Nom décrivant le **rôle** : la table **relie deux entités dans le temps** sans qu'aucune ne soit « l'attribut courant » de l'autre. Le nom dit alors ce que la table fait. `TimeSeriesSource` (les Datastreams qui alimentent successivement une TimeSeries).

La structure est commune ; le nom doit refléter le jeu de rôle réel de la table. Un préfixe `Historical*` sur une table qui n'historise pas un attribut induirait en erreur sur son usage.

Suppression logique



Aucune suppression physique sur les entités référencées directement ou via TPC. Un trigger `prevent_physical_delete` est posé sur toutes les entités. Deux mécanismes selon les tables :

- Tables avec `status` : utiliser `status` comme mécanisme de désactivation.
- Tables sans `status` : `archivedAt TIMESTAMPTZ NULL` (null = actif).

Les tables de jointure (`person_organization` , `specimen_deployment` , `transformationbatch_inputseries` , `bundle_series`) sont exemptées : leurs lignes peuvent être supprimées physiquement car elles ne sont pas elles-mêmes référencées par d'autres relations.

Tables avec `status` (mécanisme natif) : Observatory, Site, Station, System, Deployment, Datastream, ObservationBatch, ValidationBatch, TransferFunction, TransferFunctionBatch, TransformationBatch, TransformedTimeSeries, TimeSeries, Project.

Tables avec `archivedAt` (ajout dédié) : Person, Machine, Organization, Unit, Procedure, KeywordType, Keyword, License, Location, FeatureOfInterest, Bundle, Property (qui a déjà `status=accepted|deprecated|proposed`).

1. ACTEURS



Person



Individu humain impliqué dans la production ou la gestion des données.

Aligné avec :

- ODM2 People
 - structure conceptuelle d'une personne dans un système d'observation environnementale (PersonFirstName, PersonLastName, affiliation).
- schema.org/Person - vocabulaire web réutilisé par STAMPLATE pour la sérialisation JSON-LD des entités personnes.
- ORCID - identifiant persistant chercheur, porté par `Person.orcid` .

Utilisé par :

pattern TPC agent (agentType= `Person`) sur ValidationBatch, TransformationBatch, ObservationBatch, TransferFunctionBatch, Memory, Specimen. Responsibility (Person). person_organization (affiliation).

Relations inverses :

aucune (Person est référencée via agentId ou FK directe)

Note :

- Organization est une table de jointure explicite `person_organization` .
- Affiliation institutionnelle, distinct de Responsibility (rôle fonctionnel).
- Une personne peut appartenir à plusieurs organisations simultanément.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>firstName</code>	1	Prénom	"Julie"
<code>lastName</code>	1	Nom de famille	"Dupont"
<code>email</code>	1	Adresse email professionnelle	"julie.dupont@inrae.fr"
<code>orcid</code>	0..1	Identifiant chercheur ORCID	"0000-0001-1234-1234"
<code>affiliation</code>	0..1	Affiliation textuelle libre	"INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France"
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Machine

↑

Agent automatisé impliqué dans la production ou le traitement des données.

Aligné avec :

- [CodeMeta](#) - vocabulaire pour les métadonnées logicielles, basé sur [schema.org/SoftwareApplication](#). Inspire les champs `codeRepository`, `version`, `doi`.
- [SWHID - ISO/IEC 18670:2025](#) - identifiant intrinsèque permanent du code source, porté par `Machine.swhid`. Garantit la reproductibilité scientifique : un même SWHID identifie toujours le même état exact du code, indépendamment de sa localisation.
- [Software Heritage](#) - archive universelle du code source publié, infrastructure de référence pour résoudre les SWHID.
- [W3C PROV-O Agent](#) - Machine est un agent PROV au sens de la traçabilité de production (`wasAssociatedWith`).

Utilisé par :

pattern TPC agent (agentType= `Machine`) sur ValidationBatch, TransformationBatch, ObservationBatch, TransferFunctionBatch, Memory, Specimen.

Relations inverses :

aucune (Machine est référencée via agentId)

Note :

- Représente un pipeline de calcul, un service d'import automatique, un agent IA.

- swhid identifie le code source exact utilisé dans Software Heritage, immuable (ISO/IEC 18670), garantit la reproductibilité scientifique.
- doi identifie la publication HAL du logiciel.
- `codeRepository` pointe vers le dépôt vivant (GitHub, GitLab...).
- Les trois sont complémentaires et alignés avec le standard CodeMeta.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>name</code>	1	Nom du service ou pipeline	"pipeline-validation-bdoh"
<code>version</code>	0..1	Version sémantique du logiciel	"2.1.0"
<code>codeRepository</code>	0..1	URL du dépôt source (CodeMeta codeRepository)	"https://github.com/inrae/bdoh-pipeline"
<code>swhid</code>	0..1	Identifiant Software Heritage (ISO/IEC 18670)	"swh:1:rel:22ece559cc7cc2364edc5e5593d63ae8bd229f9f"
<code>doi</code>	0..1	DOI du logiciel si publié	"10.5281/zenodo.1234567"
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Organization

↑

Structure porteuse (laboratoire, observatoire, agence...).

Aligné avec :

- ODM2 Organizations
 - structure conceptuelle d'une organisation porteuse (laboratoire, agence, réseau) avec hiérarchie parent.

- schema.org/Organization - vocabulaire web réutilisé par STAMPLATE pour la sérialisation JSON-LD.
- [ROR \(Research Organization Registry\)](#) - identifiant persistant institutionnel, porté via `Identifieur` (codeType= `rOR`).

Utilisé par :

Person via `person_organization` (table jointure), `Responsibility (Organization)`

Keywords attendus (voir `KeywordRequirement`) :

- `organizationType` : `laboratory`, `monitoring network`, `research`, `agency`, `university`

Note :

- code slug unique globalement, suggestion depuis `acronym` ou `name` à la création.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	<code>uuid</code>
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	<code>"inrae"</code>
<code>name</code>	1	Nom complet	<code>"Institut national de recherche pour l'agriculture..."</code>
<code>acronym</code>	0..1	Sigle	<code>"INRAE"</code>
<code>country</code>	1	Pays (code ISO 3166-1 alpha-2)	<code>"FR"</code>
<code>url</code>	0..1	Site web	<code>"https://www.inrae.fr"</code>
<code>logoUrl</code>	0..1	URL vers le logo (S3 ou hébergeur officiel)	<code>"https://www.inrae.fr/logo.svg"</code>
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	<code>null</code> <code>"2024-01-01T00:00:00Z"</code>

Responsibility

↑

Rôle d'un acteur (personne, organisation ou agent machine) sur une ressource à un instant T.

Aligné avec :

- [ISO 19115-1 CI_Responsibility](#) - modèle de référence pour les responsabilités sur une ressource géographique. Sépare l'acteur (party) du rôle, ce qui permet la réutilisation d'un même acteur dans plusieurs rôles.

- ISO 19115 CI_RoleCode
 - liste contrôlée des 20 rôles utilisés par BDOH (`resourceProvider` , `custodian` , `owner` , `funder` , `principalInvestigator` ...). Reprise complète de ISO 19115-1 sans extension.
- ODM2 Affiliations
 - mécanisme analogue (Person × Organization × Role × période), qui a inspiré la temporalité `validFrom/validTo` .
- schema.org/Role - vocabulaire web utilisé par STAMPLATE pour la sérialisation JSON-LD des rôles.
- W3C PROV-O wasAssociatedWith
 - Responsibility encode des relations PROV de type "agent associé à une activité ou à une entité".

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, System, Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, Project, Bundle (via `resourceType` + `resourceId`)

Note :

- Lie un acteur à une ressource avec un rôle fonctionnel et une période de validité.
- Distinct de `Person.organization` (appartenance institutionnelle).
- Pattern TPC agent : `agentType` discrimine Person, Organization ou Machine.
- `agentType` + `agentId` obligatoires (1), on sait toujours qui porte la responsabilité.
- Machine légitime pour certains rôles : `custodian` (pipeline IA de curation), `processor` (service de traitement automatique), `originator` (capteur autonome).
- Liste des rôles alignée sur ISO 19115-1 complète.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>agentType</code>	1	Type d'acteur responsable	<code>Person</code> <code>Organization</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	1	UUID de la Person, Organization ou Machine	uuid
<code>role</code>	1	Rôle fonctionnel CL_RoleCode ISO 19115-1	<code>resourceProvider</code> <code>custodian</code> <code>owner</code> <code>user</code> <code>distributor</code> <code>originator</code> <code>pointOfContact</code> <code>principalInvestigator</code> <code>processor</code> <code>publisher</code> <code>author</code> <code>sponsor</code> <code>coAuthor</code> <code>collaborator</code> <code>editor</code> <code>mediator</code> <code>rightsHolder</code> <code>contributor</code> <code>funder</code> <code>stakeholder</code>
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource ciblée	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code> <code>System</code> <code>Datastream</code> <code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code> <code>TransferFunction</code> <code>Project</code> <code>Bundle</code>
<code>resourceId</code>	1	UUID de la ressource ciblée	uuid
<code>validFrom</code>	0..1	Début de responsabilité	"2022-01-01"
<code>validTo</code>	0..1	Fin, null si toujours actif	"2024-12-31" null

2. RÉFÉRENTIELS



Property



Variable mesurée ou calculée (température, débit, nitrates...).

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 ObservedProperty
 - rôle dans l'API STA : Property est exposée comme ObservedProperty dans les réponses /Datastreams.
- Theia/OZCAR thesaurus - thésaurus national français des variables observées dans les observatoires de zone critique. Référence privilégiée pour qualifier une Property et la rendre interopérable avec le portail in-situ.theia-land.fr ; le rattachement se fait via le mécanisme Keyword (**KeywordAssignment** vers un **Keyword** dont le **uri** est l'URI du terme du thésaurus).
- NERC NVS P01 (Parameter Usage Vocabulary)
 - vocabulaire international de référence pour les variables environnementales, 40 000+ termes avec URIs stables. Rattachement via Keyword, comme Theia/OZCAR.
- ODM2 Variables
 - structure conceptuelle (variable, definition, defaultUnit) reprise par BDOH.
- HydroServer ObservedProperty
 - implémentation de référence qui garde Property comme entité distincte (et non comme champ JSON inline de Datastream).

Utilisé par :

TimeSeries (property), TransformedTimeSeries (property), TransferFunction (inputProperty, outputProperty), Datastream (property)

Relations inverses :

Identifier, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- discipline (required) : hydrology, chemistry, meteorology
- theme (recommended) : metals, nutrients, pesticides
- samplingMedium (recommended) : surface water, groundwater, soil

Note :

- Géré par les curateurs, chaque variable est unique et non dupliquée.
- Rattachement aux thésaurus de variables (Theia/OZCAR, NERC P01, ODM2) via le mécanisme Keyword : un **KeywordAssignment** relie la Property à un **Keyword** dont le **uri** porte l'URI du terme. Cette URI classe la Property dans un vocabulaire ; elle ne l'identifie pas comme ressource, et ne passe donc pas par **Identifier** (qui est réservé aux identifiants de la ressource elle-même, comme un code SANDRE de paramètre).

- Correspond à ObservedProperty dans l'API STA exposée.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique, curateur (2-8 cars)	"no3" "debit" "doc" "bact-div"
<code>symbol</code>	0..1	Symbole scientifique universel	"NO3" "Q" "DOC"
<code>name</code>	1	Nom de la variable	"Nitrate" "Débit journalier maximal annuel"
<code>definition</code>	0..1	Définition textuelle	"Maximum annuel du débit journalier"
<code>defaultUnit</code>	0..1 → Unit	Unité par défaut	→ Unit
<code>sourceProperty</code>	0..1 → Prop	Variable source pour les dérivées	→ Property (ex: "Q" pour "QJXA")
<code>origin</code>	0..1	Mode de production	<code>observed</code> <code>derived</code>
<code>status</code>	1	Statut géré par les curateurs	<code>accepted</code> <code>deprecated</code> <code>proposed</code>

Unit



Unité de mesure associée à une Property.

Aligné avec :

- ODM2 Units
 - structure conceptuelle (code, symbol, name, definition).
- HydroServer Unit - implémentation de référence qui choisit, comme BDOH, de garder Unit comme entité séparée (FK depuis Datastream) plutôt que comme objet JSON inline (choix STA 1.1). Justification empirique de l'ADR-017.
- QUDT vocab/unit - URIs persistantes vers les définitions ontologiques des unités. Portées par `Unit.definition`.
- UCUM (Unified Code for Units of Measure) - alternative syntaxique compacte pour exprimer les unités (`mg/L` , `m3/s`). Utilisable comme valeur de `Unit.definition` en complément de QUDT.

Utilisé par :

Property (defaultUnit), TimeSeries (unit), TransformedTimeSeries (unit), Datastream (unitOfMeasurement)

Note :

- HydroServer ajoute Unit comme entité séparée car STA standard n'a qu'un objet JSON inline pour unitOfMeasurement dans Datastream.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court pour URLs (kebab-case)	"mg-l" "m3-s" "degc"
<code>symbol</code>	1	Symbole textuel affiché	"mg/L" "m³/s" "°C"
<code>name</code>	1	Nom complet de l'unité	"milligram per litre"
<code>definition</code>	1	URI QUDT ou UCUM	" http://qudt.org/vocab/unit/MilliGM-PER-L "
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Procedure



Protocole appliqué - de prélèvement, mesure, modélisation, agrégation, transformation ou validation.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Sensor - dans STA, l'entité "Sensor" représente la procédure de mesure (la méthode), pas l'instrument physique. BDOH le sépare explicitement : Procedure = méthode, System = instrument.
- ODM2 Methods
 - structure conceptuelle (name, description, version, reference) reprise.
- OGC OMS (ISO 19156:2023)
 - concept central de OGC Observations, Measurements and Samples qui définit la procédure d'observation comme un acte typé (sampling, observation, validation...).
- Helmholtz SMS
 - apporte la notion de Method liée à un capteur, avec liens vers les protocoles publiés (DOI, normes ISO).

Utilisé par :

TimeSeries (procedureObservation, procedureValidation, procedureSampling),
ControlObservation (procedureObservation), TransferFunction (procedureModeling),
TransformedTimeSeries (procedureTransformation), Datastream (procedureObservation),
Specimen (procedureSampling)

Note :

- Entité réutilisable - une même Procédure peut être référencée par plusieurs objets. Le type discrimine le rôle et filtre les choix dans l'interface.
- Types et exemples :
 - **sampling** - prélever un échantillon terrain (ex : "Prélèvement eau de surface au seau", "Prélèvement automatique ISCO 3700")
 - **observation** - mesurer une valeur (capteur continu, labo, jaugeage, contrôle) (ex : "NF EN ISO 10304-1 chromatographie ionique", "Jaugeage au micro-moulinet OTT C2", "Mesure sonde multiparamètre YSI EXO2")
 - **modeling** - construire un modèle depuis des mesures ("BaRatin v3 - courbe de tarage bayésienne", "Régression polynomiale turbidité/MES", "Courbe d'étalonnage spectrophotométrie")
 - **aggregation** - agréger temporellement ou spatialement des valeurs (ex : "Moyenne journalière sur plage horaire", "Agrégation annuelle QJXA depuis débits journaliers", "Cumul pluviométrique mensuel")
 - **transformation** - appliquer un calcul pour produire de nouvelles valeurs (ex : "Application courbe de tarage par interpolation linéaire", "Correction offset dérive capteur")
 - **validation** - qualifier des données existantes (ex : "Validation visuelle Wiski par opérateur", "Pipeline automatique contrôle bornes SANDRE")

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	"iso-10304-1"
<code>name</code>	1	Nom du protocole	"NF EN ISO 10304-1"
<code>type</code>	1	Rôle du protocole	<code>sampling</code> <code>observation</code> <code>modeling</code> <code>aggregation</code> <code>transformation</code> <code>validation</code>
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>version</code>	0..1	Version du protocole	"2021"
<code>reference</code>	0..1	URI ou DOI du document normatif	" https://www.iso.org/standard/... "
<code>encodingType</code>	1	Type d'encodage (conformité STA)	"application/pdf" URI
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

KeywordType ↑

Type de métadonnée contrôlée - documente à quel standard ce type est aligné.

- Aligné avec :
- [ISO 19115 MD_KeywordTypeCode](#)
 - liste contrôlée des types de mots-clés en métadonnées géographiques (`discipline` , `theme` , `place` , `taxon` ...). KeywordType s'aligne sur cette liste mais l'étend par les types BDOH spécifiques (samplingMedium, stationType, controlType...).
 - [ODM2 Controlled Vocabularies](#) - système de vocabulaires SKOS modérés (medium, methodType, organizationType, sampledMedium...). Chaque KeywordType BDOH peut pointer vers son équivalent ODM2 via `standardUri` .

Utilisé par :

Keyword (keywordType), KeywordAssignment (keywordType), KeywordRequirement (keywordType)

Note :

- Chaque type de keyword est lui-même documenté et aligné avec un standard.
- Géré par les administrateurs BDOH.
- Le tableau ci-dessous donne des exemples représentatifs de types de keyword et de leur usage. Cette liste est un point de départ, non un domaine fermé : les administrateurs peuvent créer de nouveaux types sans migration de schéma (c'est l'intérêt du système Keyword par rapport à un enum SQL).

Chaque ligne montre, pour un type de keyword, des exemples de termes sous leurs deux formes : `term_en` (le libellé lisible) et `notation` (l'identifiant court qui servirait de segment d'URI).

KEYWORDTYPE	S'APPLIQUE À	EXEMPLES (TERM_EN → NOTATION)	STANDARD
discipline	Property	hydrology → hydrology , chemistry → chemistry	ISO 19115
theme	Property	metals → metals , nutrients → nutrients , pesticides → pesticides	ISO 19115
samplingMedium	TimeSeries, Specimen, Property	surface water → surface-water , groundwater → groundwater	ODM2
featureType	FeatureOfInterest	river → river , lake → lake , atmosphere → atmosphere	ODM2 / OMS
siteType	Site	watershed → watershed , wetland → wetland , aquifer → aquifer	BDOH
stationType	Station	stream gage → stream-gage , weather station → weather-station	SANDRE / WMO
sensorType	System (sensor)	ICP-MS → icp-ms , spectrophotometer → spectrophotometer	Helmholtz SMS-CV
platformType	System (platform)	buoy → buoy , vertical chain → vertical-chain , drone → drone	Helmholtz SMS-CV
equipmentType	System (equipment)	bottle → bottle , autosampler → autosampler , filter holder → filter-holder	Helmholtz SMS-CV
organizationType	Organization	laboratory → laboratory , monitoring network → monitoring-network	ODM2
specimenType	Specimen	water → water , soil → soil , sediment → sediment	ODM2
controlType	ControlObservation	independent measure → independent-measure , cross validation → cross-validation	BDOH
memoryType	Memory	note → note , event → event , maintenance → maintenance	BDOH

- Exemples de codes de types : discipline, theme, samplingMedium, stationType, sensorType, equipmentType, siteType, deploymentType, featureType, memoryType, controlType, organizationType, specimenType.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code interne unique	"discipline" "stationType" "sensorType"
<code>label_fr</code>	1	Libellé français	"Discipline scientifique"
<code>label_en</code>	1	Libellé anglais	"Scientific discipline"
<code>description</code>	0..1	Description du rôle de ce type	
<code>standard</code>	0..1	Standard d'alignement	"ISO 19115" "ODM2" "BDOH"
<code>standardUri</code>	0..1	URI vers le concept dans le standard	"https://standards.iso.org/..."
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Keyword



Terme de vocabulaire contrôlé - aligné avec un thésaurus externe autant que possible.

Aligné avec :

- ISO 19115 MD_Keywords - élément structurant des métadonnées géographiques pour la classification thématique d'une ressource.
- ODM2 Controlled Vocabularies - termes SKOS avec URIs persistantes pour les vocabulaires environnementaux. Source privilégiée pour `Keyword.uri` quand un terme existe (medium, methodType...).
- Helmholtz SMS-CV - vocabulaire contrôlé des systèmes d'observation Earth & Environment. Fournit les listes de valeurs pour les KeywordType liés à l'instrumentation (`sensorType`, `equipmentType`, `platformType`, `actionType` ...) : ce sont ces termes-là que les Keyword de ces types reprennent.
- Theia/OZCAR thesaurus - thésaurus national français des observatoires de zones critiques. Lien direct dans `Keyword.uri` permet l'interopérabilité avec le portail in-situ.theia-land.fr.

- NERC Vocabulary Server (NVS) - infrastructure technique référence pour les vocabulaires SKOS environnementaux.

Utilisé par :

KeywordAssignment (keyword) entités via KeywordAssignment (type, discipline, theme...)

Note :

- Vocabulaire géré par les curateurs BDOH.
- **notation** : identifiant court du terme, destiné à servir de segment d'URI si BDOH publie son vocabulaire (équivalent de **skos:notation**). Suggéré automatiquement à la création depuis **term_en** (minuscules, accents et caractères spéciaux retirés, espaces remplacés par des tirets : "Surface water" donne "surface-water"), ajustable à la création, puis **immuable** : contrairement au **code** des autres entités, il ne doit plus changer une fois posé, car des URIs publiques peuvent en dépendre. Unique par **keywordType** : deux keywords d'un même type ne peuvent pas partager la même notation (l'URI publiée porte le type dans son chemin).
- Chaque terme doit idéalement pointer vers un thésaurus externe via uri.
- Les termes BDOH sans équivalent externe utilisent thesaurus='BDOH'.
- Utilisé de deux façons :
 1. Via KeywordAssignment - tags multi-valeurs sur une ressource
 2. Via FK directe - champ type sur Organization, Site, Station, etc.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
keywordType	1 → KWT	Type de ce keyword	→ KeywordType
notation	1	Identifiant court du terme, unique par keywordType, immuable. Sert de segment d'URI (équivalent skos:notation)	"surface-water" "stream-gage"
term_fr	1	Terme en français	"eau de surface" "hydrologie"
term_en	1	Terme en anglais	"surface water" "hydrology"
definition_fr	0..1	Définition en français	
definition_en	0..1	Définition en anglais	
thesaurus	0..1	Vocabulaire source	"ODM2" "TheiaOZCAR" "SANDRE" "BDOH"
uri	0..1	URI du terme dans le thesaurus	" http://vocabulary.odm2.org/medium/surfaceWater "
archivedAt	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

KeywordAssignment



Lien entre un keyword et une ressource - pattern TPC resource, multi-valeurs.

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, TimeSeries, TransformedTimeSeries, Bundle, Property, Organization, System, Deployment, FeatureOfInterest, Specimen, ControlObservation, TransferFunction, Datastream (via resourceType + resourceId)

Note :

- Permet d'attacher autant de keywords que nécessaire à une ressource.
- Couvre les classifications multi-valeurs (discipline, theme, samplingMedium...) et les tags éditoriaux libres pour les catalogues.

- Les règles de complétion minimale sont dans KeywordRequirement.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>keyword</code>	1 → Keyw	Keyword assigné	→ Keyword
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource ciblée	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code> <code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code> <code>Bundle</code> <code>Property</code> <code>Organization</code> <code>System</code> <code>Deployment</code> <code>FeatureOfInterest</code> <code>Specimen</code> <code>ControlObservation</code> <code>TransferFunction</code> <code>Datastream</code>
<code>resourceId</code>	1	UUID de la ressource ciblée	uuid

KeywordRequirement



Règle de complétion minimale - définit quels keywords sont obligatoires ou recommandés sur un type de ressource.

Utilisé par :

validation applicative à la sauvegarde

Note :

- Géré par les administrateurs BDOH sans migration de schéma.
- Permet de définir des standards de métadonnées sans contrainte SQL rigide.
- Exemples :
 - Property doit avoir au moins un keyword de type 'discipline',
 - TimeSeries doit avoir au moins un keyword de type 'samplingMedium'.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource concerné	Organization Property FeatureOfInterest Site Station System TimeSeries TransformedTimeSeries ControlObservation Specimen Memory
<code>keywordType</code>	1 → KWT	Type de keyword requis	→ KeywordType
<code>cardinality</code>	1	Niveau d'obligation	required recommended

License



Licence de diffusion des données.

Aligné avec :

- [SPDX License List](#) - liste de référence des licences logicielles, matérielles, documentaires et de données. Fournit pour chaque licence un identifiant court canonique ([CC-BY-4.0](#) , [ODbL-1.0](#)), un nom complet et une URL permanente. Porté par [License.spxId](#) .
- [Creative Commons](#) - famille de licences ouvertes la plus courante pour les données environnementales publiées. Source des URLs de [License.url](#) .
- [Helmholtz SMS-CV Licenses](#) - vocabulaire contrôlé de licences maintenu pour la gestion de métadonnées capteurs Earth & Environment ; référence utile pour cadrer le périmètre licences d'un système d'observation environnemental.
- [DCAT dct:license](#)
 - propriété du vocabulaire de catalogue W3C pour exposer la licence d'une ressource ; cible d'export pour l'interopérabilité avec les catalogues (Theia/OZCAR, ENVRI-Hub).

Utilisé par :

[Datastream](#) (license), [TimeSeries](#) (license), [TransformedTimeSeries](#) (license), [Bundle](#) (license)

Note :

- Table de référence peuplée et gérée par les administrateurs BDOH.

- `code` est le slug interne BDOH (kebab-case, pour les URLs) ; `spdxId` est l'identifiant standard SPDX (casse canonique, pour l'interopérabilité). Les deux coexistent : `code='cc-by-4.0'` , `spdxId='CC-BY-4.0'` .
- `spdxId` est null pour les licences sans équivalent SPDX (ex : licence contractuelle propriétaire spécifique).
- Toute licence porte un niveau d'ouverture : `isOpen=true` pour CC-BY, ODbL..., `isOpen=false` pour une licence contractuelle fermée ou restreinte. Le mécanisme d'accès restreint (liens temporaires, tokens...) sera défini ultérieurement et n'affecte pas cette table.
- Obligatoire sur tous les flux de données.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug interne BDOH (kebab-case, unique)	"cc-by-4.0" "odbl-1.0" "proprietary-inrae"
<code>spdxId</code>	0..1	Identifiant SPDX canonique (casse sensible)	"CC-BY-4.0" "ODbL-1.0" null
<code>name</code>	1	Nom complet de la licence	"Creative Commons Attribution 4.0 International"
<code>url</code>	0..1	URL vers le texte officiel de la licence	" https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ "
<code>isOpen</code>	1	Licence ouverte (true) ou fermée/restreinte	true false
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Identifier



Code externe vers un référentiel tiers (SANDRE, TheiaOZCAR, WIGOS...).

Aligné avec :

- ODM2 ExternalIdentifiers
 - extension ODM2 dédiée aux identifiants externes (PIDs) attachés aux entités. Structure conceptuelle directement reprise (codeType, codeSource).
- schema.org/identifier - propriété générique pour attacher un identifiant externe à toute entité web (PropertyValue).

- INSPIRE ExternalObjectIdentifier

- type INSPIRE pour les identifiants persistants sur les objets spatiaux, pertinent pour l'interopérabilité avec les portails géographiques européens.

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, System, TimeSeries, Person, Organization, Specimen, Property, Project (via resourceType + resourceId)

Note :

- Permet autant d'identifiants externes que nécessaire sur n'importe quelle ressource.
- **Identifier** porte les identifiants qui désignent la **ressource BDOH elle-même dans un autre système** (relation d'identité : le code SANDRE d'une station, le DOI d'un Bundle, l'ORCID d'une Person). Les URIs de termes de thésaurus (TheiaOZCAR, ODM2, NERC...) ne désignent pas la ressource mais la **classent** dans un vocabulaire : elles passent par **Keyword.uri**, pas par **Identifier**. La distinction n'est pas une question de persistance (les deux types d'URI peuvent être des identifiants persistants), mais de nature du lien : identité d'un côté, classification de l'autre.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
code	1	Valeur de l'identifiant	"V3015810" "0000-0001-1234-1234" "0-20000-0-06610"
codeType	1	Type d'identifiant	doi orcid ror sandre wigos igsn pidinst other
codeSource	1	Système ou organisme émetteur	"SANDRE" "TheiaOZCAR" "NERC" "DataCite" "ROR" "PIDINST"
resourceType	1	Type de ressource ciblée	Observatory Site Station System TimeSeries Person Organization Specimen Property Project TransferFunction
resourceId	1	UUID de la ressource ciblée	uuid

3. GÉOGRAPHIE



Location



Géométrie pure d'un objet (point GPS, polygone...) sans dimension temporelle.

Aligné avec :

- [OGC STA 1.1 Location](#) - entité STA qui localise un Thing ; BDOH reprend le principe d'une localisation comme entité distincte (et non comme champ de coordonnées inline).
- [GeoJSON \(RFC 7946\)](#) - format d'encodage de la géométrie (`geometry` Point, LineString, Polygon).
- [ISO 19107 Spatial Schema](#) - modèle conceptuel de référence pour la représentation des géométries spatiales.

Utilisé par :

HistoricalLocation (location), Observatory (location courante), Site (location courante), Station (location courante), Deployment (location), Specimen (location)

Note :

- Décrit uniquement la géométrie, sans dimension temporelle.
- La temporalité est portée par HistoricalLocation.
- Partagée entre couche IoT STA et backend BDOH - même UUID.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>encodingType</code>	1	Type d'encodage (conformité STA)	"application/geo+json"
<code>geometry</code>	1	Géométrie GeoJSON	<code>Point</code> <code>Polygon</code> <code>LineString</code>
<code>crs</code>	1	Système de référence de coordonnées	"EPSG:4326" "EPSG:2154"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

HistoricalLocation



Succession des positions géographiques d'une ressource dans le temps - une seule position active à la fois.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 HistoricalLocation
 - entité STA qui trace les positions successives d'un Thing dans le temps. BDOH généralise le principe à plusieurs types de ressources (Observatory, Site, Station, Deployment) via le pattern resourceType + resourceId.

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, Deployment (via resourceType + resourceId)

Note :

- Trace les changements de position géographique événementiels dans le temps.
- Réservé aux changements discrets et rares (quelques fois dans la vie de la ressource) : station déplacée après une crue, bouée repositionnée, drone en position de départ.
- Pour une position qui varie en continu (trajectoire drone, profileur autonome), utiliser une TimeSeries dédiée (property=position, aggregationStatistic=instantaneous).
- Règle de décision : si la position change de façon événementielle → HistoricalLocation.
- Si la position change à chaque pas de temps → TimeSeries de position.
- Les ressources gardent un lien direct vers leur location courante pour les requêtes simples.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
location	1 → Loc	Géométrie associée	→ Location
resourceType	1	Type de ressource ciblée	Observatory Site Station Deployment
resourceId	1	UUID de la ressource ciblée	uuid
validFrom	1	Début de validité	"2014-04-17T00:00:00Z"
validTo	0..1	Fin de validité, null si courant	null

Entité réelle du monde observée - la rivière, la nappe, le sol, l'atmosphère.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 FeatureOfInterest
 - dans STA, ce qui est réellement observé par une Observation (souvent distinct du capteur qui observe).
- OGC OMS / ISO 19156:2023
 - le concept de "ultimate feature of interest" (l'entité du monde réel dont on estime une propriété) structure la distinction BDOH entre ce qui observe et ce qui est observé.

Utilisé par :

ValidatedObservation (featureOfInterest), ControlObservation (featureOfInterest), Station (featureOfInterest - FOI ultime), TimeSeries (featureOfInterest - FOI proximate optionnelle), TransformedTimeSeries (featureOfInterest - FOI proximate optionnelle), Specimen (foi - FOI proximate du prélèvement)

Relations inverses :

Identifier

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- featureType : river, lake, groundwater, soil, atmosphere, wetland

Note :

- Entité réelle du monde observée - cours d'eau, nappe, sol, atmosphère.
- Distincte de Specimen (acte de prélèvement) - la distinction couvre les mêmes cas que Proximate/UltimeFOI de OMS sans l'adopter.
- Convention code : {nom-court-entité}-{type} ex: "mercier-eau-surf"

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique, curateur	"mercier-eau-surf" "yzeron-bv"
<code>name</code>	1	Nom de l'entité observée	"Eau de surface du Mercier"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>encodingType</code>	1	Type d'encodage (conformité STA)	"application/geo+json"
<code>geometry</code>	1	Emprise GeoJSON de l'entité	<code>Point</code> <code>Polygon</code> <code>LineString</code>
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

4. MONDE PHYSIQUE



Observatory



Réseau d'observatoires environnementaux - entité racine du modèle.

Aligné avec :

- [OGC STA 1.1 Thing](#) - Observatory correspond à un Thing STA enrichi ; les métadonnées spécifiques sont portées selon le profil STAMPLATE.
- [STAMPLATE Schema](#) - profil de métadonnées STA pour l'environnement (Helmholtz). Standardise les champs **properties** d'un Thing, dont la notion d'appartenance à un programme/infrastructure.
- [schema.org/ResearchProject](#) - vocabulaire web pour la sérialisation JSON-LD d'un observatoire comme projet de recherche.
- [ISO 19115 MD_DataIdentification](#)
 - section d'identification d'une ressource en métadonnées géographiques (titre, résumé, étendue), reprise pour décrire un observatoire.

Utilisé par :

Site (FK observatory), Bundle (FK observatory). Cible d'ancrage possible (anchorType='Observatory') pour Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, TransferFunctionSet.

Relations inverses (requêter par resourceType='Observatory') :

HistoricalLocation, HistoricalProject, Responsibility, Identifier, Memory, KeywordAssignment

Note :

- Entité racine du réseau.
- Correspond à un Thing STA avec properties enrichies (STAMPLATE).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique, curateur	"yzer"
<code>name</code>	1	Nom du réseau	"Observatoire de l'Yzeron"
<code>description</code>	0..1	Description scientifique	
<code>location</code>	1 → Loc	Emprise géographique courante	→ Location
<code>startDate</code>	1	Date de début	"2010-01-01"
<code>endDate</code>	0..1	Date de fin, null si actif	null
<code>status</code>	1	État de l'observatoire	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>discontinued</code>
<code>url</code>	0..1	Site web du réseau	"https://..."

Site



Subdivision géographique d'un observatoire (bassin versant, lac, aquifère...).

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Thing - Site correspond à un regroupement géographique sous un Observatory, modélisé comme un Thing STA.
- SANDRE Référentiel hydrométrique - Site hydrométrique
 - le SANDRE structure un "site hydrométrique" comme un lieu contenant plusieurs stations : exactement la relation Site → Station de BDOH.
- INSPIRE EnvironmentalMonitoringFacility
 - thème INSPIRE des installations de surveillance environnementale, pertinent pour l'interopérabilité géographique européenne.

Utilisé par :

Station (FK site). Cible d'ancrage possible (anchorType='Site') pour Deployment, Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, TransferFunctionSet, Specimen.

Relations inverses (requêter par resourceType='Site') :

HistoricalLocation, HistoricalProject, Responsibility, Identifier, Memory, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir *KeywordRequirement*) :

- siteType : watershed, lake, wetland, aquifer, catchment, estuary

Note :

- Subdivision géographique d'un Observatory.
- code unique par Observatory.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique	"yzt-mer"
<code>name</code>	1	Nom du site	"Bassin versant du Mercier"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>Observatory</code>	1 → Obs	Observatoire parent	→ Observatory
<code>location</code>	1 → Loc	Géométrie courante	→ Location
<code>area</code>	0..1	Superficie en km ²	"245.3"
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

Station



Point de mesure institutionnel - ancrage administratif et géographique permanent avec code SANDRE.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Thing - Station est le Thing STA au sens le plus strict : le point précis où l'instrumentation est déployée.
- STAMPLATE Schema - profil qui standardise les `properties` d'un Thing (type de station, statut, métadonnées de site).
- SANDRE Référentiel hydrométrique - Station hydrométrique
 - définit la "station hydrométrique" comme le lieu de mesure équipé sous un site. Référence pour les codes station français et la nomenclature des types.
- WMO - station hydrologique
 - cadre de l'Organisation météorologique mondiale pour les stations d'observation hydrologique, pertinent pour l'alignement international.

Utilisé par :

Cible d'ancrage possible (anchorType='Station') pour Deployment, Datastream, TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction, TransferFunctionSet, Specimen.

Relations inverses (requêter par resourceType='Station') :

HistoricalLocation, HistoricalProject, Responsibility, Identifier, Memory, KeywordAssignment, Deployment (anchorType='Station', anchorId)

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- stationType : stream gage, weather station, well, soil pit, lake station, tide gage

Note :

- Objet institutionnel et géographique - le "Thing" STA.
- Existe indépendamment de tout équipement actif.
- A un code SANDRE, une continuité historique sur 50 ans, des responsabilités.
- Les Systems physiques sont déployés sur elle via Deployment (récursif).
- Distinct de Site (bassin versant, zone géographique large).
- code unique par Site.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique	"yzt-mer-d610"
<code>name</code>	1	Nom de la station	"Mercier au pont D610"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>Site</code>	1 → Site	Site parent	→ Site
<code>location</code>	1 → Loc	Position GPS courante	→ Location
<code>elevation</code>	0..1	Altitude en mètres (référentiel local)	"312.5"
<code>featureOfInterest</code>	0..1 → FOI	FOI ultime - entité réelle observée	→ FeatureOfInterest
<code>installationDate</code>	0..1	Date d'installation	"1997-01-14"
<code>status</code>	1	État de la station	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>discontinued</code>

Architecture instrumentation - System + Deployment récursif

Note API : l'API STA expose /Sensors comme vue filtrée

System WHERE systemType='sensor'. Le client STA voit des Sensors conformes. BDOH stocke des Systems.

Cas station fixe avec capteur individuel :

Station (ancrage institutionnel permanent, code SANDRE)

- └─ Deployment [2020-...] anchorType='Station'
 - └─ System "Centrale YZR" (systemType=platform)
 - └─ Deployment [2020-2022]
 - └─ System "Sonde hauteur OTT v1" (systemType=sensor)
 - └─ Datastream A
 - └─ TimeSeriesSource [2020-2022] → TimeSeries "Hauteur D610"
 - └─ Deployment [2022-...]
 - └─ System "Sonde hauteur OTT v2" (systemType=sensor)
 - └─ Datastream B
 - └─ TimeSeriesSource [2022-...] → TimeSeries "Hauteur D610"

Cas bouée de lac (Platform multi-capteurs) :

Station (bord du lac)

- └─ Deployment [2020-...] anchorType='Station'
 - └─ System "Bouée lac nord" (systemType=platform)
 - └─ Deployment [2020-...] deploymentDepth=-0.5m
 - └─ System "Sonde T YSI" (systemType=sensor)
 - └─ Datastream → TimeSeriesSource → TimeSeries "T lac 0.5m"
 - └─ Deployment [2020-...] deploymentDepth=-1.5m
 - └─ System "Sonde O2 YSI" (systemType=sensor)
 - └─ Datastream → TimeSeriesSource → TimeSeries "O2 lac 1.5m"

Cas drone (campagne mobile) :

Site "Bassin versant Yzeron"

- └─ Deployment [2024-05-10/12] anchorType='Site'
 - location propre via HistoricalLocation (trajectoire)
 - └─ System "Bateau drone Yzeron" (systemType=platform)
 - └─ Deployment [2024-05-10/12]
 - └─ System "Sonde conductivité" (systemType=sensor)
 - └─ Datastream (anchorType='Site', anchorId=uuid_site)
 - └─ TimeSeriesSource → TimeSeries "Cond surface" (anchorType='Site', anchorId=uuid_site)

System



Objet physique traçable impliqué dans la production de données - capteur, plateforme ou équipement.

Aligné avec :

- OGC API - Connected Systems - standard OGC (Parts 1 & 2, approuvés 2026) dont la ressource "System" unifie capteurs, plateformes et équipements en une entité unique. C'est le modèle qui justifie la fusion BDOH de Sensor/Platform/Equipment en **System** (ADR-037).
- W3C/OGC SSN - System
 - ontologie sémantique sous-jacente : un System est une unité d'observation qui peut contenir des sous-systèmes.
- OGC STA 1.1 Sensor - dans l'API STA exposée, un System de type **sensor** apparaît comme un Sensor.
- ODM2 Equipment
 - extension ODM2 dont la notion d'équipement (modèle, numéro de série, fabricant) est reprise dans les champs de System.
- Helmholtz SMS
 - système de gestion de métadonnées capteurs : référence d'implémentation pour la gestion du cycle de vie d'un instrument.

Utilisé par :

Deployment (system), Datastream (system), ControlObservation (system)

Relations inverses (requêter par resourceType='System') :

Memory, Responsibility, Identifier, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- sensor : ICP-MS, spectrophotometer, HPLC, probe, autoanalyzer, datalogger
- platform : buoy, vertical chain, drone, multi-probe, weather station, mooring
- equipment : bottle, pump, autosampler, corer, syringe, filter holder

Note :

- Entité physique unique avec identité propre, indépendante de son contexte de déploiement.
- systemType discrimine le rôle - pattern TPC, même philosophie que agentType.
- Contraintes CHECK PostgreSQL par systemType :
 - sensor - encodingType obligatoire
 - equipment - calibrationDate, encodingType, metadata non pertinents (null)
 - platform - material, volume, preservationMethod non pertinents (null)
- API STA : /Sensors = vue System WHERE systemType='sensor'.
- code unique globalement.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
code	1	Slug unique globalement	"ott-pls500-sn2023-00412"
name	1	Nom descriptif	"Sonde OTT PLS 500"
systemType	1	Discriminant TPC	sensor platform equipment
make	0..1	Fabricant	"OTT" "YSI" "Nalgene"
model	0..1	Modèle	"PLS 500"
serialNumber	0..1	Numéro de série fabricant	"SN-2023/00412 Rev.B"
calibrationDate	0..1	Date dernière calibration (sensor)	"2024-01-15"
calibrationCertificate	0..1	Référence certificat (sensor)	"CERT-2024-ICP-001"
encodingType	0..1	Type encodage STA (sensor obligatoire)	"application/pdf" URI
metadata	0..1	URI fiche technique (sensor)	"https://..."
material	0..1	Matériau de construction (equipment)	"HDPE" "verre ambré" "inox"
volume	0..1	Contenance en litres (equipment)	"1.0"
preservationMethod	0..1	Méthode de conservation (equipment)	"acidification HNO3" "congélation"
status	1	État de l'objet physique	active inactive retired

Acte de déployer un System dans un contexte spatial et temporel - récursif, universel.

Aligné avec :

- OGC API - Connected Systems - la ressource "Deployment" du CS API est récursive (un déploiement peut avoir des sous-déploiements). BDOH reprend ce modèle pour son Deployment universel (ADR-037).
- W3C/OGC SSN - Deployment
 - concept ontologique du déploiement d'un ou plusieurs Systems pour un objectif donné, à un lieu et une période donnés.
- OGC SensorML 3.0 - encodage qui formalise les propriétés de déploiement d'un système d'observation.

Utilisé par :

System (via deployment.system)

Relations inverses (requêter par resourceType='Deployment') :

Memory, Identifier, HistoricalLocation

Note :

- Trace toutes les relations physiques entre Systems, et entre Systems et leur ancrage.
- Récursif via parentDeployment - un capteur déployé sur une bouée déployée sur une station forme une hiérarchie de Deployments imbriqués.
- anchorType + anchorId : pattern TPC, ancrage sur Station ou Site.
- deploymentDepth : profondeur nominale du System dans ce Deployment.
- Si le System est déplacé sur un autre ancrage, c'est un nouveau Deployment.
- Position dans le temps - deux mécanismes selon la nature du changement :
 - HistoricalLocation : position événementielle (repositionnement ponctuel, dérive de bouée).
 - TimeSeries de position : position continue (trajectoire drone, profileur autonome) - même mécanisme qu'une série de mesure, property=position, aggregationStatistic=instantaneous.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique globalement	"dep-lac-nord-bouee-2020"
<code>name</code>	1	Nom du déploiement	"Déploiement bouée lac nord 2020"
<code>system</code>	1 → Sys	System déployé	→ System
<code>parentDeployment</code>	0..1 → Dep	Déploiement parent (récuratif)	→ Deployment
<code>anchorType</code>	0..1	Type d'ancrage territorial (null si autonome)	<code>Station</code> <code>Site</code>
<code>anchorId</code>	0..1	UUID de la Station ou du Site	uuid
<code>location</code>	0..1 → Loc	Position propre si différente de l'ancre	→ Location
<code>deploymentDepth</code>	0..1	Profondeur nominale du System dans ce Deployment	"-1.5"
<code>depthReference</code>	0..1	Référence de profondeur	<code>surface_relative</code> <code>bottom_relative</code> <code>absolute_elevation</code>
<code>validFrom</code>	1	Début du déploiement	"2020-06-01T00:00:00Z"
<code>validTo</code>	0..1	Fin, null si actif	null
<code>status</code>	1	État du déploiement	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>removed</code>

5. MONDE IoT



Datastream



Flux de données brutes issu d'un unique System de type sensor - couche IoT STA.

Aligné avec :

- [OGC STA 1.1 Datastream](#) - entité STA qui regroupe les Observations partageant une même ObservedProperty et un même Sensor. Datastream BDOH correspond directement à ce concept.
- [FROST-Server](#) - implémentation de référence open-source de STA (Fraunhofer IOSB). Cible d'interopérabilité pour la couche IoT de BDOH.
- [HydroServer](#) - implémentation de référence côté données hydrologiques, qui informe le choix de garder Datastream comme couche d'acquisition distincte de la couche métier.

Utilisé par :

TimeSeriesSource (datastream), Observation (datastream)

Note :

- Flux de données brutes pour un unique System(sensor) + ObservedProperty.
- Un changement de capteur crée un nouveau Datastream (règle métrologique et STA).
- Plusieurs Datastreams successifs → une TimeSeries via TimeSeriesSource.
- BDOH garde unitOfMeasurement comme FK vers Unit (choix HydroServer/USGS).
- API STA : system → Sensor dans les réponses /Datastreams.
- FOI absente de la couche IoT - portée par Station et TimeSeries (couche métier).
- anchorType + anchorId : pattern TPC pour le rattachement géographique.
- Cas station fixe : anchorType='Station'. Cas drone : anchorType='Site'.
- Doit être cohérent avec l'ancrage du Deployment du System associé.
- acquisitionType : mode d'acquisition - sensor_continuous ou lab_sample.
- aggregationStatistic : nature métrologique de la valeur, aligné ODM2.
 - sporadic = pas de temps irrégulier (crue), observationFrequency null.
 - instantaneous = valeur ponctuelle, phenomenonTimeEnd null.
 - Autres = valeur intégrée sur intervalle, phenomenonTimeEnd renseigné.
- Plage temporelle couverte : non stockée. `phenomenonTimeStart` et `phenomenonTimeEnd` du flux sont calculés à la demande (MIN/MAX du phenomenonTime des Observations), exposés en lecture seule par l'API. Recomposés en l'intervalle `phenomenonTime` à l'export STA.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>name</code>	1	Nom du flux	"Hauteur d'eau - Mercier D610 - OTT PLS 500"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>unitOfMeasurement</code>	1 → Unit	Unité de mesure	→ Unit
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>system</code>	1 → Sys	Capteur source (systemType=sensor)	→ System
<code>property</code>	1 → Prop	Variable mesurée (= ObservedProperty STA)	→ Property
<code>procedureObservation</code>	0..1 → Proc	Protocole de mesure	→ Procedure (type=observation)
<code>acquisitionType</code>	1	Mode d'acquisition des données	<code>sensor_continuous</code> <code>lab_sample</code>
<code>aggregationStatistic</code>	1	Nature métrologique de la valeur	<code>instantaneous</code> <code>average</code> <code>cumulative</code> <code>maximum</code> <code>minimum</code> <code>variance</code> <code>standard_deviation</code> <code>sporadic</code>
<code>observationFrequency</code>	0..1	Fréquence nominale (ISO 8601)	"PT15M" "PT1H" - null si aggregationStatistic=sporadic
<code>status</code>	1	État du flux	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>closed</code>
<code>license</code>	1 → Lic	Licence des données	→ License
<code>transmissionMode</code>	0..1	Mode d'arrivée des données dans BDOH	<code>auto</code> <code>manual</code>

Import groupé de données brutes - trace qui a déposé quel lot, quand et depuis quelle source.

Aligné avec :

- [W3C PROV-O Activity](#) - un ObservationBatch est une activité PROV : un acte d'import daté, attribué à un agent, qui produit un ensemble d'Observations.
- [ODM2 Actions](#)
 - dans ODM2, toute production de données passe par une Action ; ObservationBatch reprend ce principe pour tracer l'origine d'un lot d'observations.

Utilisé par :

Observation (batch)

Note :

- Optionnel - un capteur télétransmis en continu ne crée pas de batch.
- Nécessaire quand un technicien importe manuellement des données récupérées sur une centrale d'acquisition terrain non connectée.
- Analogue à ValidationBatch pour la couche IoT.
- agentType + agentId : pattern TPC - peut être un technicien (**Person**) ou un service d'import automatique (**Machine**).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
datastream	1 →DS	Flux de données cible	→ Datastream
importedAt	1	Date et heure de l'import	"2024-04-01T08:00:00Z"
agentType	0..1	Type d'agent ayant réalisé l'import	Person Machine
agentId	0..1	UUID de la Person ou Machine	uuid
source	0..1	Origine des données (centrale, fichier...)	"centrale YZR-D610" "https://..."
status	1	État de l'import	pending done failed
comment	0..1	Commentaire libre	

Observation



Valeur brute horodatée issue d'un Datastream - non validée, non corrigée.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Observation - dans STA, une Observation est l'acte de mesure produisant un résultat à un instant donné. Observation BDOH est la mesure brute issue du capteur.
- OGC OMS / ISO 19156:2023
 - modèle conceptuel sous-jacent : l'observation comme estimation d'une propriété d'un feature of interest.
- FROST-Server - implémentation de référence pour le stockage et l'accès aux observations STA.

Utilisé par :

Datastream (observations), ObservationBatch (datastream)

Note :

- Valeur brute horodatée - raw, sans qualityFlag, sans validation.
- La validation est dans ValidatedObservation du backend BDOH.
- Le lien se fait via phenomenonTimeStart + datastream → TimeSeriesSource.
- FOI absente - portée par Station et TimeSeries (couche métier).
- phenomenonTimeEnd null si instantaneous ou sporadic.
- phenomenonTimeEnd obligatoire si average, cumulative, maximum, minimum, variance, standard_deviation (contrainte applicative).
- phenomenonTime vs resultTime : **phenomenonTime** est le moment du phénomène observé (prélèvement, mesure terrain) ; **resultTime** est le moment où la valeur a été produite. Pour un capteur, les deux coïncident. Pour une analyse de laboratoire, ils diffèrent : **phenomenonTime** = prélèvement, **resultTime** = analyse. **resultTime** est null si l'information n'est pas disponible.
- Colonne de partitionnement TimescaleDB : phenomenonTimeStart.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>batch</code>	0..1 →OB	Batch d'import parent si saisie manuelle	→ ObservationBatch
<code>phenomenonTimeStart</code>	1	Début de la période du phénomène	"2024-03-15T09:30:00Z"
<code>phenomenonTimeEnd</code>	0..1	Fin de la période, null si instantané	"2024-03-15T10:00:00Z" null
<code>resultTime</code>	0..1	Instant de production du résultat	"2024-03-15T09:30:05Z" null
<code>result</code>	1	Valeur brute mesurée	4.523
<code>datastream</code>	1 →DS	Flux de données parent	→ Datastream
<code>specimen</code>	0..1 →Spec	Prélèvement terrain associé	→ Specimen

6. COUTURE



TimeSeriesSource



Lien temporel et spatial entre une TimeSeries et ses Datastreams successifs - trace les changements de capteur et de position nominale.

Aligné avec :

- ODM2 Datasets
 - mécanisme ODM2 de regroupement logique de résultats ; TimeSeriesSource joue un rôle analogue de liaison entre une couche d'acquisition et une couche métier.
- HydroServer - implémentation de référence dont l'articulation entre flux brut et série publiée a informé la conception de cette couture (ADR-036).
- OGC API - Connected Systems - le CS API distingue lui aussi données dynamiques brutes et features stables, séparation que TimeSeriesSource matérialise côté BDOH.

Utilisé par :

TimeSeries (via timeSeries FK)

Note :

- Lie une TimeSeries à ses Datastreams sources successifs dans le temps.
- Un changement de capteur = nouveau Datastream = nouvelle ligne ici.
- Couture entre le monde physique (System → Deployment → Datastream) et le monde analytique (TimeSeries → ValidatedObservation).
- La profondeur nominale du capteur est portée par le Deployment correspondant.
- Nommé d'après son rôle (la source d'une TimeSeries), et non avec le préfixe **Historical*** : cette table relie deux entités dans le temps, elle n'historise pas un attribut courant d'une ressource (voir Convention de lecture, pattern des associations datées). Anciens noms : TimeSeriesDatastream, puis HistoricalDatastream.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
timeSeries	1 → TS	Série parente	→ TimeSeries
datastream	1 → DS	Datastream source	→ Datastream
validFrom	1	Début de la période	"1997-01-14T00:00:00Z"
validTo	0..1	Fin de la période, null si courant	null

7. MONDE ANALYTIQUE



TimeSeries



Contrat analytique d'une série - variable et protocole fixes pour toute la durée.

Utilisé par :

ValidatedObservation (timeSeries), TransformationBatch via transformationbatch_inputseries, TimeSeriesSource (timeSeries), HistoricalProject (resourceType=TimeSeries) ControlObservation (seriesType='TimeSeries', seriesId)

Relations inverses (requêter par resourceType='TimeSeries') :

HistoricalProject, Responsibility, Identifier, Memory, KeywordAssignment

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- samplingMedium (required) : surface water, groundwater, atmosphere

Note :

- Porte tout ce qui est fixe et commun à toute la série.
- Contrat analytique garantissant la comparabilité de tous les points.
- anchorType + anchorId : pattern TPC - station dans le cas standard, site pour les séries de chimie sans station fixe ou campagnes mobiles.
- Le capteur courant se retrouve via TimeSeriesSource WHERE validTo IS NULL.
- FOI : featureOfInterest porte la FOI proximate si elle diffère de l'ancre.
- Règle de résolution API STA : TimeSeries.featureOfInterest si renseignée, sinon anchor.featureOfInterest.
- Une procédure de validation unique par série - plusieurs validations parallèles sur la même variable impliquent des TimeSeries distinctes.
- Plusieurs TimeSeries peuvent coexister sur la même station et la même variable sans hiérarchie - c'est le contexte scientifique qui désigne laquelle utiliser.
- OZCAR note que leur "Observation" pivot correspond à un Datastream STA.
- Plage temporelle couverte : non stockée. `phenomenonTimeStart` et `phenomenonTimeEnd` de la série sont calculés à la demande (MIN/MAX du phenomenonTime des ValidatedObservations), exposés en lecture seule par l'API. Recomposés en l'intervalle `phenomenonTime` à l'export STA.
- code unique par Station.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique par ancre	"hea-wiski"
<code>name</code>	1	Nom lisible de la série	"Hauteur d'eau - Mercier au pont D610"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>featureOfInterest</code>	0..1 →FOI	FOI proximate si différente de l'ancre	→ FeatureOfInterest
<code>property</code>	1 →Prop	Variable mesurée	→ Property
<code>unit</code>	1 →Unit	Unité de mesure	→ Unit
<code>procedureObservation</code>	1 →Proc	Protocole analytique fixe pour toute la série	→ Procedure (type=observation)
<code>procedureValidation</code>	1 →Proc	Procédure de validation de cette série	→ Procedure (type=validation)
<code>procedureSampling</code>	0..1 →Proc	Protocole de prélèvement standard (lab_sample)	→ Procedure (type=sampling) - null si sensor_continuous
<code>acquisitionType</code>	1		<code>sensor_continuous</code> <code>lab_sample</code>

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
		Mode d'acquisition des données	
<code>aggregationStatistic</code>	1	Nature métrologique de la valeur	<code>instantaneous</code> <code>average</code> <code>cumulative</code> <code>maximum</code> <code>minimum</code> <code>variance</code> <code>standard_deviation</code> <code>sporadic</code>
<code>observationFrequency</code>	0..1	Fréquence nominale (ISO 8601)	"PT15M" "PT1H" - null si <code>aggregationStatistic=sporadic</code>
<code>status</code>	1	État de la série	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>discontinued</code>
<code>license</code>	1 → Lic	Licence des données	→ License
<code>validationFrequency</code>	0..1	Fréquence de validation auto (ISO 8601)	"PT15M" "P1D" "P1W"
<code>validationMode</code>	0..1	Mode de validation	<code>auto</code> <code>manual</code>

Vocabulaire qualityFlag



Aligné avec :

- ODM2 controlled vocabulary - vocabulaires de qualification des résultats (ResultQualifier, qualityCode).
- SANDRE - nomenclature qualité - codes qualité du référentiel français (nomenclatures n°519 et suivantes).
- OGC STA 1.1 - resultQuality
 - champ `resultQuality` d'une Observation STA.

Le tableau ci-dessous donne la correspondance exacte entre le vocabulaire BDOH et chaque standard externe.

BDOH	ODM2	SANDRE	OGC RESULTQUALITY
good	Good	1 - Bonne	good
suspect	Suspect	3 - Douteuse	suspect
bad	Bad	4 - Mauvaise	invalid
missing	Missing	- (lacune)	missing

ValidationBatch



Session de validation groupée - qui a validé, quand, sur quelle période.

Aligné avec :

- ODM2 Actions
 - une session de validation est une Action ODM2 de type validation, datée et attribuée à un acteur.
- W3C PROV-O Activity - ValidationBatch est une activité PROV qui transforme des observations brutes en observations validées (**used** / **wasGeneratedBy**).

Utilisé par :

ValidatedObservation (validationBatch)

Note :

- Groupe d'observations validées en une même session.
- Un batch couvre une fenêtre temporelle sur une TimeSeries.
- Alléger ValidatedObservation - les métadonnées de session sont ici, pas répétées sur chaque observation.
- agentType + agentId obligatoires (1) : pattern TPC - peut être un opérateur humain (**Person**) ou un pipeline de validation automatique (**Machine**).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>timeSeries</code>	1 → TS	Série validée	→ TimeSeries
<code>periodStart</code>	1	Début de la fenêtre validée	"2024-01-01T00:00:00Z"
<code>periodEnd</code>	1	Fin de la fenêtre validée	"2024-03-31T23:59:59Z"
<code>agentType</code>	1	Type d'agent ayant validé	<code>Person</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	1	UUID de la Person ou Machine	uuid
<code>validatedAt</code>	1	Date d'exécution du batch	"2024-04-01T08:00:00Z"
<code>validationLogUrl</code>	0..1	URI vers le log externe (Wiski...)	"https://wiski.inrae.fr/log-2024-q1.csv"
<code>status</code>	1	État du batch	<code>pending</code> <code>validated</code> <code>rejected</code>
<code>comment</code>	0..1	Commentaire libre sur la session	"Validation Q1 2024 après crue janvier"

ValidatedObservation



Valeur validée par un opérateur ou un pipeline qualité - avec indicateur qualité.

Aligné avec :

- [OGC STA 1.1 Observation](#) - une ValidatedObservation reprend la structure d'une Observation STA, enrichie des métadonnées de qualité et de validation.
- [ODM2 Result + DataQuality](#)
 - l'extension DataQuality d'ODM2 modélise la qualité attachée à un résultat ; ValidatedObservation porte cette information via `qualityFlag`.
- [Helmholtz SMS](#)
 - métadonnées d'observation enrichies (qualité, provenance) dans un système d'observation environnemental.

- HydroServer ProcessingLevel

- notion de niveau de traitement des données ; la couche métier de BDOH correspond aux niveaux validés/publiés de HydroServer.

Utilisé par :

TimeSeries (observations)

Note :

- Point de mesure validé par opérateur humain ou pipeline automatique.
- Lien vers données brutes : TimeSeries → TimeSeriesSource + phenomenonTimeStart.
- Métadonnées de session (validatedBy, validatedAt, log) portées par ValidationBatch.
- La procédure de validation est portée par la TimeSeries parente.
- validationBatch 0..1 - une observation peut être validée hors batch.
- phenomenonTimeEnd null si instantaneous ou sporadic.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>timeSeries</code>	1 → TS	Série parente	→ TimeSeries
<code>phenomenonTimeStart</code>	1	Début de la période du phénomène	"2024-03-15T09:30:00Z"
<code>phenomenonTimeEnd</code>	0..1	Fin de la période, null si instantané	"2024-03-15T10:00:00Z" null
<code>resultTime</code>	0..1	Instant de production du résultat	"2024-03-15T09:35:00Z"
<code>result</code>	1	Valeur numérique mesurée	"2.4"
<code>qualityFlag</code>	1	Indicateur qualité (mapping ODM2/ SANDRE en annexe)	<code>good</code> <code>suspect</code> <code>bad</code> <code>missing</code>
<code>qualityComment</code>	0..1	Justification libre du flag qualité	"pic de crue suspect"
<code>validationBatch</code>	0..1 → VB	Batch de validation parent	→ ValidationBatch
<code>specimen</code>	0..1 → Spec	Prélèvement terrain associé (lab_sample uniquement)	→ Specimen
<code>featureOfInterest</code>	0..1 → FOI	Entité réelle observée	→ FeatureOfInterest

ControlObservation



Mesure ponctuelle de vérification - valeur obtenue par une méthode indépendante et comparée à une série pour détecter une dérive ou une erreur.

Aligné avec :

- ODM2 controlled vocabulary - vocabulaires de qualification ; une ControlObservation est une mesure de contrôle qualité (blanc, étalon, duplicat) servant à qualifier les données.
- OGC OMS / ISO 19156:2023
 - une observation de contrôle reste une observation au sens OMS : un acte de mesure produisant un résultat, mais à finalité de vérification.

Utilisé par :

TimeSeries (controlObservations), TransformedTimeSeries (controlObservations)

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- controlType : independent measure, cross validation, reference gauge

Note :

- Se greffe directement sur une TimeSeries ou TransformedTimeSeries sans Datastream dédié.
- Le System et la procédure diffèrent intentionnellement de ceux de la série parente - c'est une mesure indépendante pour vérifier la cohérence (ex : jaugeage de vérification sur une série de débit calculé, mesure avec un System étalonné de référence, comparaison avec une station voisine).
- seriesType + seriesId : pattern TPC - TimeSeries ou TransformedTimeSeries.
- system : contrainte applicative systemType=sensor.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>seriesType</code>	1	Type de la série contrôlée	<code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code>
<code>seriesId</code>	1	UUID de la TimeSeries ou TransformedTimeSeries	uuid
<code>phenomenonTimeStart</code>	1	Début de la période du phénomène	"2024-03-15T09:30:00Z"
<code>phenomenonTimeEnd</code>	0..1	Fin de la période, null si instantané	"2024-03-15T10:00:00Z" null
<code>resultTime</code>	0..1	Instant de production du résultat	"2024-03-15T09:35:00Z"
<code>result</code>	1	Valeur mesurée	"0.02"
<code>expectedResult</code>	0..1	Valeur attendue selon la série	"0.021"
<code>qualityFlag</code>	1	Résultat du contrôle	<code>pass</code> <code>warn</code> <code>fail</code>
<code>qualityComment</code>	0..1	Justification libre	"écart de 5% - dérive capteur probable"
<code>system</code>	0..1 → Sys	System utilisé pour le contrôle (systemType=sensor)	→ System
<code>procedureObservation</code>	1 → Proc	Protocole de mesure appliqué	→ Procedure (type=observation)
<code>specimen</code>	0..1 → Spec	Prélèvement terrain associé	→ Specimen
<code>featureOfInterest</code>	0..1 → FOI	Entité réelle observée	→ FeatureOfInterest

Specimen



Acte de prélèvement terrain daté - résultat de l'activation d'un ou plusieurs équipements via Deployment.

Aligné avec :

- OGC OMS - SF_Specimen / ISO 19156:2023
 - le concept de Specimen (échantillon prélevé pour analyse ex situ) est défini par OMS comme un type de sampling feature. Specimen BDOH en reprend la sémantique.
- ODM2 Specimen
 - dans ODM2, Specimen est un SamplingFeature ; structure conceptuelle reprise (prélèvement, opérateur, méthode).
- OGC STA 1.1 FeatureOfInterest
 - dans l'API STA exposée, un Specimen apparaît comme le FeatureOfInterest des observations qui en sont issues.

Utilisé par :

ValidatedObservation (specimen), ControlObservation (specimen), Observation (specimen), specimen_deployment (specimenId)

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- specimenType (required) : water, soil, sediment, biological
- samplingMedium (required) : surface water, groundwater, depth

Note :

- Acte de prélèvement physique - un flacon rempli, un piège récolté.
- Distinct de Station (point de surveillance spatial permanent).
- anchorType + anchorId : pattern TPC, même pattern que Deployment - station dans le cas standard, site pour les campagnes sans station fixe.
- Cohérence applicative : anchorType/anchorId doit correspondre à l'ancrage des Deployments associés via specimen_deployment.
- Lien aux Deployments via la table de jointure **specimen_deployment** : un prélèvement peut mobiliser plusieurs équipements simultanément (pompe + flacon + filtre = trois Deployments pour un Specimen), et un Deployment peut produire plusieurs Specimens dans le temps (piège récolté chaque semaine pendant un mois). L'ancrage géographique du Specimen est hérité du Deployment.
- La chaîne analytique interne au laboratoire est hors modèle - lien via limsReference.
- agentType + agentId : pattern TPC - technicien terrain (**Person**) ou préleveur automatique (**Machine**).
- procedureSampling : protocole de prélèvement appliqué pour ce Specimen précis. Null si le Specimen est issu d'un Deployment automatique et que le protocole est porté par TimeSeries.procedureSampling.
- foi : FOI proximate - ce qui a été échantillonné précisément (eau de surface à 30cm), distincte de la FOI de Station (la rivière en général).
- derivedFrom : sous-échantillon issu d'un Specimen parent (aliquote, dilution).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>datetime</code>	1	Horodatage de la récolte	"2024-03-15T09:30:00Z"
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Station</code> <code>Site</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de la Station ou du Site	uuid
<code>foi</code>	0..1 →FOI	FOI proximate - ce qui a été échantillonné	→ FeatureOfInterest
<code>project</code>	0..1 →Proj	Projet ou campagne dont dépend ce prélèvement	→ Project
<code>procedureSampling</code>	0..1 →Proc	Protocole de prélèvement appliqué	→ Procedure (type=sampling)
<code>depth</code>	0..1	Profondeur de prélèvement en mètres	"0.30"
<code>volume</code>	0..1	Volume prélevé en litres	"1.0"
<code>filtrationOnSite</code>	0..1	Filtration effectuée sur le terrain	<code>true</code> <code>false</code>
<code>filtrationThreshold</code>	0..1	Seuil de filtration en µm	"0.45"
<code>agentType</code>	0..1	Type d'agent ayant réalisé la récolte	<code>Person</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	0..1	UUID de la Person ou Machine	uuid
<code>location</code>	0..1 →Loc	Position exacte si différente de l'ancre	→ Location
<code>condition</code>	0..1	Observations terrain libres	"turbidité élevée, eau brune"
<code>derivedFrom</code>	0..1 →Spec		→ Specimen

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
		Specimen parent si sous-échantillon	
LimsReference	0..1	Identifiant du prélèvement dans le LIMS	"LIMS-2024-03-001"

8. TRANSFORMATION



TransferFunction



Fonction de conversion liée à une station - courbe de tarage, relation turbidité/MES...

Aligné avec :

- ODM2 Methods
 - une fonction de transfert est construite par une méthode (procédure de modélisation) ; TransferFunction porte cette méthode via sa colonne `procedureModeling` .
- WMO - Manual on Stream Gauging, Vol. II
 - référence internationale pour les courbes de tarage hauteur-débit (discharge ratings) : le cas d'usage hydrométrique central des fonctions de transfert.

Utilisé par :

TransferFunctionSet (transferFunction), TransferFunctionBatch (transferFunction),
TransferFunctionPoint (function)

Relations inverses (requêter par resourceType='TransferFunction') :

Responsibility, Identifier, Memory

Note :

- Fonction de conversion liée à une station - analogue à TimeSeries.
- Les points de calibration (couples x/y) définissent la fonction empiriquement.
- anchorType + anchorId : pattern TPC - station dans le cas standard.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique par ancre	"hea-qmj-v3"
<code>name</code>	1	Nom de la fonction	"Courbe de tarage Mercier D610 v3"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>inputProperty</code>	1 → Prop	Variable en entrée	→ Property (ex: hauteur)
<code>outputProperty</code>	1 → Prop	Variable en sortie	→ Property (ex: débit)
<code>parameters</code>	0..1	Coefficients analytiques (JSON)	{"a":2.1,"b":1.5}
<code>procedureModeling</code>	0..1 → Proc	Méthode de construction de la fonction	→ Procedure (type=modeling)
<code>validFrom</code>	1	Début de la période de validité	"2024-01-01T00:00:00Z"
<code>validTo</code>	0..1	Fin de validité, null si active	null
<code>status</code>	1	État de la fonction	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>deprecated</code>

TransferFunctionPoint



Couple (x, y) de calibration issu d'un jaugeage terrain - définit empiriquement la courbe.

Utilisé par :

TransferFunction (via fonction FK - relation inverse)

Note :

- Couple de valeurs (x/y) définissant empiriquement la fonction.

- Analogue à ValidatedObservation - c'est là que vivent les données (ex : (hauteur=1.23m, débit=4.5m³/s) pour une courbe de tarage ou (turbidité=120NTU, MES=245mg/L) pour une relation turbidité/MES)

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>function</code>	1 → TF	Fonction parente	→ TransferFunction
<code>batch</code>	0..1 → TFB	Batch de construction parent	→ TransferFunctionBatch
<code>x</code>	1	Valeur en entrée	1.23
<code>y</code>	1	Valeur en sortie	4.5
<code>uncertainty</code>	0..1	Incertitude sur la mesure	0.05
<code>datetime</code>	0..1	Date du jaugeage ou de la mesure	"2024-03-15T09:30:00Z"
<code>comment</code>	0..1	Commentaire libre	"jaugeage crue"

TransferFunctionBatch



Acte de construction d'une TransferFunction - qui a construit la courbe, quand, avec quel outil.

Aligné avec :

- ODM2 Actions
 - la construction d'une fonction de transfert est une Action ODM2 datée et attribuée à un acteur.
- W3C PROV-O wasGeneratedBy - un TransferFunctionBatch est l'activité PROV qui génère une TransferFunction à partir de points de jaugeage.

Utilisé par :

TransferFunctionPoint (batch)

Note :

- Acte de construction d'une TransferFunction - qui, quand, depuis quel outil.
- Analogue à ValidationBatch et TransformationBatch.
- La procédure est portée par TransferFunction parente, pas répétée ici.
- agentType + agentId : pattern TPC - expert humain (`Person`) pour une courbe de tarage manuelle, ou algorithme automatique (`Machine`) pour BaRatin en mode batch.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>transferFunction</code>	1 → TF	Fonction construite	→ TransferFunction
<code>builtAt</code>	1	Date de construction	"2024-04-01T08:00:00Z"
<code>agentType</code>	0..1	Type d'agent ayant construit la courbe	<code>Person</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	0..1	UUID de la Person ou Machine	uuid
<code>logUrl</code>	0..1	Référence externe (export BaRatin..)	"https://..."
<code>status</code>	1	État du batch	<code>pending</code> <code>done</code> <code>failed</code>
<code>comment</code>	0..1	Commentaire libre	

TransferFunctionSet



Jeu de transformation applicable sur une période - référence une TransferFunction et son type.

Aligné avec :

- WMO - Manual on Stream Gauging, Vol. II
 - un jeu de fonctions de transfert correspond à la succession temporelle des courbes de tarage d'une station (gestion des changements de tarage).
- ODM2 Methods
 - le regroupement de méthodes appliquées dans le temps sur une même station.

Utilisé par :

TransformationBatch (transferFunctionSet)

Note :

- Conteneur obligatoire pour une ou plusieurs TransferFunction sur une station.
- Même avec une seule TF on passe toujours par un TFSet.
- Plusieurs TFSet peuvent coexister sur une station sans hiérarchie imposée.
- type=identity ou manual → transferFunction null, pas de calcul via TF.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>name</code>	1	Nom du jeu	"Barème Mercier D610 2024"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>transferFunction</code>	0..1 → TF	Fonction appliquée si type=function	→ TransferFunction
<code>type</code>	1	Type de transformation	<code>function</code> <code>identity</code> <code>manual</code>
<code>validFrom</code>	1	Début de validité	"2024-01-01T00:00:00Z"
<code>validTo</code>	0..1	Fin de validité, null si courant	null
<code>comment</code>	0..1	Justification du choix	"nouveau jaugeage après crue"

Contrainte : si type=function → transferFunction obligatoire. si type=identity ou manual → transferFunction null.

TransformationBatch ↑

Acte de calcul d'une série dérivée - qui a lancé le calcul, quand, depuis quelles séries sources.

- Aligné avec :
- ODM2 Actions
 - la dérivation de nouvelles séries est une Action ODM2 ; TransformationBatch trace ce calcul (entrées, méthode, acteur, date).
 - W3C PROV-O wasGeneratedBy - un TransformationBatch est l'activité PROV qui génère une TransformedTimeSeries à partir d'une ou plusieurs séries d'entrée.

Utilisé par :
Transformation (transformationBatch)

Note :

- Acte de calcul sur une ou plusieurs TimeSeries sources.
- Analogue à ValidationBatch - factorisation des métadonnées de calcul.
- Les points calculés sont dans Transformation.
- inputSeries est une table de jointure explicite `transformationbatch_inputseries` (batch_id, timeseries_id) - un batch peut prendre plusieurs séries en entrée.
- agentType + agentId : pattern TPC - opérateur humain (`Person`) pour un calcul manuel, pipeline automatique (`Machine`) pour un recalcul planifié.
- Point ouvert :
 - cas sans TransferFunctionSet (transformation algorithmique pure)
 - transferFunctionSet est actuellement obligatoire (1), à trancher en v2.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>transformedTimeSeries</code>	1 → TTS	Série produite	→ TransformedTimeSeries
<code>transferFunctionSet</code>	1 → TFS	Jeu de fonctions appliqué	→ TransferFunctionSet
<code>inputSeries</code>	1..* → TS	Séries sources (table jointure)	→ TimeSeries[]
<code>appliedAt</code>	1	Date d'exécution du calcul	"2024-04-01T08:00:00Z"
<code>agentType</code>	0..1	Type d'agent ayant lancé le calcul	<code>Person</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	0..1	UUID de la Person ou Machine	uuid
<code>validFrom</code>	1	Début de la période calculée	"2024-01-01T00:00:00Z"
<code>validTo</code>	0..1	Fin de la période calculée	null
<code>status</code>	1	État du batch	<code>pending</code> <code>done</code> <code>failed</code>
<code>comment</code>	0..1	Commentaire libre	

Valeur calculée par un TransformationBatch - analogue à ValidatedObservation.

- Aligné avec :
- OGC STA 1.1 Observation - une Transformation reprend la structure d'une Observation STA : une valeur datée rattachée à une série. Ici la valeur est calculée, non mesurée.
 - ODM2 Provenance
 - l'extension Provenance d'ODM2 modélise les résultats dérivés et leur filiation ; une Transformation est un résultat dérivé traçable jusqu'à ses séries sources.

Utilisé par :
TransformedTimeSeries (observations)

- Note :
- Point calculé par un TransformationBatch.
 - Analogue à ValidatedObservation - c'est là que vivent les données calculées.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
id	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
transformedTimeSeries	1 → TTS	Série parente	→ TransformedTimeSeries
transformationBatch	0..1 → TB	Batch de calcul parent	→ TransformationBatch
phenomenonTimeStart	1	Début de la période du phénomène	"2024-03-15T09:30:00Z"
phenomenonTimeEnd	0..1	Fin de la période, null si instantané	"2024-03-15T10:00:00Z" null
resultTime	0..1	Instant de production du résultat calculé	"2024-03-16T02:00:00Z" null
result	1	Valeur calculée	"4.5"
qualityFlag	0..1	Indicateur qualité	good suspect bad missing

TransformedTimeSeries



Série dérivée d'une ou plusieurs TimeSeries via des fonctions de transfert - analogue à TimeSeries.

Aligné avec :

- OGC STA 1.1 Datastream - une TransformedTimeSeries reprend la structure d'un Datastream STA, appliquée à une série calculée plutôt que mesurée.
- ODM2 Provenance
 - l'extension Provenance d'ODM2 trace la filiation des résultats dérivés.
- HydroServer ProcessingLevel
 - notion de niveau de traitement : une TransformedTimeSeries correspond à un niveau dérivé/calculé dans la hiérarchie de traitement des données.

Utilisé par :

TransformationBatch (transformedTimeSeries), Bundle via bundle_series
(seriesType='TransformedTimeSeries'), ControlObservation
(seriesType='TransformedTimeSeries', seriesId)

Relations inverses (requêter par resourceType='TransformedTimeSeries') :

Identifier, Memory, KeywordAssignment

Note :

- Série dérivée d'une ou plusieurs TimeSeries via des TransformationBatch.
- Analogue à TimeSeries - même structure de métadonnées.
- Plusieurs TransformedTimeSeries peuvent coexister sur la même station et la même variable sans hiérarchie - c'est le contexte scientifique qui désigne laquelle utiliser (même principe que TimeSeries).
- Plage temporelle couverte : non stockée. `phenomenonTimeStart` et `phenomenonTimeEnd` de la série sont calculés à la demande (MIN/MAX du `phenomenonTime` des Transformations), exposés en lecture seule par l'API. Recomposés en l'intervalle `phenomenonTime` à l'export STA.
- code unique par Station.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Slug unique par ancre	"debit-tarage-bdoh"
<code>name</code>	1	Nom de la série dérivée	"Débit Mercier au pont D610"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>anchorType</code>	1	Type d'ancrage géographique	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code>
<code>anchorId</code>	1	UUID de l'Observatory, Site ou Station	uuid
<code>featureOfInterest</code>	0..1 → FOI	FOI proximate si différente de l'ancre	→ FeatureOfInterest
<code>property</code>	1 → Prop	Variable produite	→ Property
<code>unit</code>	1 → Unit	Unité de la série dérivée	→ Unit
<code>procedureTransformation</code>	1 → Proc	Procédure de transformation	→ Procedure (type=transformation)
<code>acquisitionType</code>	1	Mode d'acquisition des données	<code>sensor_continuous</code> <code>lab_sample</code>
<code>aggregationStatistic</code>	1	Nature métrologique de la valeur	<code>instantaneous</code> <code>average</code> <code>cumulative</code> <code>maximum</code> <code>minimum</code> <code>variance</code> <code>standard_deviation</code> <code>sporadic</code>
<code>observationFrequency</code>	0..1	Fréquence nominale (ISO 8601)	"PT15M" "PT1H" - null si aggregationStatistic=sporadic

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>status</code>	1	État de la série	<code>active</code> <code>inactive</code> <code>discontinued</code>
<code>license</code>	1 → Lic	Licence des données	→ License

9. ORGANISATION



Project



Projet ou campagne ayant financé ou porté une ressource.

Aligné avec :

- [OGC STAplus - Project](#) - extension STA (22-022r1) dont l'entité Project organise les observations en campagnes/projets. Modèle direct du Project BDOH.
- schema.org/ResearchProject - vocabulaire web pour la sérialisation JSON-LD d'un projet de recherche.
- [DataCite Metadata Schema](#) - schéma de métadonnées pour la citation des données ; `relatedIdentifier` permet de lier un Project à ses publications et jeux de données associés.

Utilisé par :

HistoricalProject (project), Specimen (project)

Relations inverses (requêter par resourceType='Project') :

Responsibility, Identifier, Memory

Note :

- Projet structurant ou campagne de mesure - même objet.
- Lien vers Observatory/Site/Station/TimeSeries via HistoricalProject.
- Organisations et rôles (financeur, coordinateur, partenaire...) via Responsibility (resourceType='Project', role=funder|principalInvestigator|collaborator...).
- Pas de FK directe fundingAgency - Responsibility couvre tous les rôles avec temporalité et multiplicité, sans double vérité.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>code</code>	1	Code court unique	"osr8" "camp-ysz-2023-métaux"
<code>name</code>	1	Nom du projet ou de la campagne	"OSR8" "Campagne métaux Yzeron 2023"
<code>description</code>	0..1	Description scientifique	
<code>parent</code>	0..1 → Proj	Projet parent si sous-projet ou campagne	→ Project
<code>startDate</code>	1	Début du projet	"2020-01-01"
<code>endDate</code>	0..1	Fin du projet, null si actif	"2024-12-31"
<code>status</code>	1	État du projet	<code>planned</code> <code>active</code> <code>completed</code>
<code>url</code>	0..1	Site web du projet	"https://..."

HistoricalProject

↑

Lien temporalisé entre un projet et une ressource - plusieurs projets actifs simultanément possibles.

- Note :
- Trace la succession des projets qui portent une ressource.
 - Source de vérité unique pour le lien Project → ressource.
 - Même pattern que HistoricalLocation.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>project</code>	1 → Proj	Projet actif sur cette période	→ Project
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource ciblée	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code> <code>TimeSeries</code>
<code>resourceId</code>	1	UUID de la ressource ciblée	uuid
<code>validFrom</code>	1	Début de la période	"2012-01-01"
<code>validTo</code>	0..1	Fin de la période, null si actif	null

Bundle



Regroupement éditorial de séries et fonctions pour la diffusion et le catalogage - objet de publication.

Aligné avec :

- ODM2 Datasets
 - mécanisme ODM2 de regroupement logique de résultats en jeu de données cohérent ; Bundle reprend ce principe pour la publication.
- DataCite Metadata Schema - schéma de référence pour la publication citable d'un jeu de données (DOI, publisher, version, relatedIdentifier). Cible d'export d'un Bundle vers un entrepôt à DOI.
- DCAT Distribution
 - classe du vocabulaire de catalogue W3C ; un Bundle correspond à une distribution accessible d'un dataset, exportable vers les catalogues (Theia/OZCAR, ENVRI-Hub).

Relations inverses :

KeywordAssignment

Note :

- Regroupe des TimeSeries, TransformedTimeSeries, TransferFunction et ControlObservation pour la publication. Objet éditorial - pas technique.
- Lien via la table bundle_series (seriesType + seriesId) - pattern TPC series.
- Extensible à tout nouveau type de série sans migration de schéma.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>name</code>	1	Nom du bundle	"Qualité eau Saône 2024"
<code>description</code>	0..1	Description libre	
<code>observatory</code>	1 → Obs	Observatoire parent	→ Observatory
<code>license</code>	1 → Lic	Licence des données du bundle	→ License
<code>archivedAt</code>	0..1	Horodatage d'archivage logique	null "2024-01-01T00:00:00Z"

bundle_series ↑

Lien entre un Bundle et une série ou fonction - table de jointure, pattern TPC series.

Note : Extensible sans migration : ajouter un type = ajouter une valeur à l'enum seriesType. Intégrité garantie par trigger BEFORE INSERT/UPDATE (pattern TPC agent).

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>bundleId</code>	1 → Bun	Bundle parent	→ Bundle
<code>seriesType</code>	1	Type de la série ou fonction	<code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code> <code>TransferFunction</code> <code>ControlObservation</code>
<code>seriesId</code>	1	UUID de la série ou fonction	uuid

Memory ↑

Note ou événement attaché à n'importe quelle ressource du modèle - journal de bord.

- Aligné avec :
- ODM2 Annotations
 - extension ODM2 permettant d'attacher des notes et commentaires qualifiants à n'importe quelle entité. Memory généralise ce principe via le pattern resourceType + resourceId.

- schema.org/CreativeWork - vocabulaire web réutilisé par STAMPLATE pour la sérialisation JSON-LD des notes et contenus éditoriaux (texte, photos, événements).

Utilisé par :

Observatory, Site, Station, System, TimeSeries, TransformedTimeSeries, Deployment, Project, TransferFunction (via resourceType + resourceId)

Keywords attendus (voir KeywordRequirement) :

- memoryType : note, event, document, photo, installation, hydraulic change, maintenance, incident, calibration

Note :

- Note contextuelle ou événement daté attaché à n'importe quelle ressource.
- Objet transversal de documentation du cycle de vie.
- Fichiers stockés en S3, référencés via mediaUrl.
- agentType + agentId : pattern TPC - auteur humain (**Person**) pour une note
- manuelle, pipeline (**Machine**) pour une alerte automatique ou détection d'anomalie.

CHAMP	CARDINALITÉ	DÉFINITION	VALEURS POSSIBLES
<code>id</code>	1	Identifiant technique, clé primaire	uuid
<code>resourceType</code>	1	Type de ressource ciblée	<code>Observatory</code> <code>Site</code> <code>Station</code> <code>System</code> <code>TimeSeries</code> <code>TransformedTimeSeries</code> <code>Deployment</code> <code>Project</code> <code>TransferFunction</code>
<code>resourceId</code>	1	UUID de la ressource ciblée	uuid
<code>datetime</code>	1	Date de la note ou de l'événement	"2014-04-17T00:00:00Z"
<code>title</code>	0..1	Titre court	"Modification contrôle hydraulique"
<code>content</code>	0..1	Texte libre	"Installation d'une lame déversante"
<code>mediaUrl</code>	0..*	Photos ou documents associés (S3)	" https://storage.obs.fr/memories/2014-lame.jpg "
<code>agentType</code>	0..1	Type d'agent auteur de la note	<code>Person</code> <code>Machine</code>
<code>agentId</code>	0..1	UUID de la Person ou Machine	uuid